

# 프로그래밍 입문

깃허브 정리

[\(https://github.com/seoyun-bae/Python\)](https://github.com/seoyun-bae/Python)

---

2026964024 배서윤

제출일: 2026-06-12 / 담당교수: 김주현

seoyun-bae/Python: 2026 Pyth

github.com/seoyun-bae/Python

Google에 물어보기

seoyun-bae / Python

<> Code Issues Pull requests Agents Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

PythonPublic

Pin Watch 0 Fork 0

main1 Branch0 Tags

Go to file

Add fileCode

seoyun-baeDelete 0403 directory413e2fb · last week64 Commits

|           |                      |              |
|-----------|----------------------|--------------|
| 0306      | Add files via upload | 3 months ago |
| 0313      | Add files via upload | 3 months ago |
| 0320      | Add files via upload | 3 months ago |
| 0320_1    | Add files via upload | 3 months ago |
| 0320_2    | Add files via upload | 3 months ago |
| 0320_3    | Add files via upload | 3 months ago |
| 0327      | Add files via upload | 2 months ago |
| 0410      | Add files via upload | 2 months ago |
| 0417      | Add files via upload | 2 months ago |
| 0508      | Add files via upload | 3 weeks ago  |
| 0515      | Add files via upload | 2 weeks ago  |
| README.md | Initial commit       | 3 months ago |

README

# Python

2026 Python Intro

About

2026 Python Intro

ReadmeActivity0 stars0 watching0 forks

Releases

No releases published  
[Create a new release](#)

Packages

No packages published  
[Publish your first package](#)

Contributors1

seoyun-bae

Languages

Python 100.0%

Suggested workflows

Based on your tech stack

Publish Python Package

Publish a Python Pack

## PYTHON EXPRESS (생능출판)

소프트웨어학과 1학년 1학기 - 프로그래밍 입문(파이썬) 과제

- 각 파일의 readme.md에는 단원마다 배운 내용이 있습니다.
- 각 파일에 책의 연습문제를 풀어서 올렸습니다.

 0306

chapter 1 - 13p~56p, 프로그래밍과 파이썬 소개

 0313

chapter 2 - 57p~112p, 변수와 수식

 0320

chapter 3 - 113p~154p, 조건문

 0327

chapter 4 - 155p~202p, 반복문

 0410

chapter 5 - 203p~250p, 함수

 0417

chapter 6 - 251p~306p, 파이썬 자료구조 I(리스트)

 0508

chapter 7 - 307p~362p, 파이썬 자료구조 II(튜플, 딕셔너리, 세트, 문자열)

 0515

chapter 8 - 363p~404p, 객체와 클래스

# WEEK 1

|                                                       |                     |  |
|-------------------------------------------------------|---------------------|--|
| Commits on Mar 13, 2026                               |                     |  |
| Add files via upload<br>seoyun-bae authored on Mar 13 | Verified<br>8da3cbc |  |
| Delete 0306/hello.py<br>seoyun-bae authored on Mar 13 | Verified<br>7f679f8 |  |
| Add files via upload<br>seoyun-bae authored on Mar 13 | Verified<br>d073f5a |  |
| Delete 0306/hello.py<br>seoyun-bae authored on Mar 13 | Verified<br>53400df |  |
| Create hello.py<br>seoyun-bae authored on Mar 13      | Verified<br>7fa4abb |  |

readme.md



## Week 1: 프로그래밍과 파이썬 소개

### L (📖 python express - 13p ~ 56p)

#### 1. 프로그래밍 언어와 통역사

- **기계어**: 컴퓨터는 0과 1로 이루어진 '기계어'만을 이해할 수 있습니다.
- **컴파일러 / 인터프리터**: 사람이 프로그래밍 언어(C, Java, Python 등)로 코드를 작성하면, 이를 컴퓨터가 이해할 수 있는 기계어로 바꾸어주는 통역사 역할을 하는 소프트웨어입니다.

#### 2. 기본 문법 및 함수

- **print() 함수**: 텍스트나 연산 결과를 화면(콘솔)에 출력할 때 사용하는 내장 함수입니다.

```
print("Hello World!")  
print("결과값은", 10, "입니다.")
```



# WEEK 1

---

Python / 0306 / 

Add file ▾



seoyun-bae Update readme.md

3bf747b · 2 days ago



History

| Name                                                                                        | Last commit message  | Last commit date |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  ..        |                      |                  |
|  hello.py  | Add files via upload | 3 months ago     |
|  readme.md | Update readme.md     | 2 days ago       |

# WEEK 2

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commits on Mar 20, 2026                                                                                       |
| <div><div>Add files via upload</div><div>seoyun-bae authored on Mar 20</div><div>Verified5fa14c6</div></div>  |
| <div><div>Create readme.md</div><div>seoyun-bae authored on Mar 20</div><div>Verified9fb2a29</div></div>      |
| <div><div>Delete 0313 directory</div><div>seoyun-bae authored on Mar 20</div><div>Verified4e8488b</div></div> |
| <div><div>Add files via upload</div><div>seoyun-bae authored on Mar 20</div><div>Verifiedb133f9e</div></div>  |
| Commits on Mar 18, 2026                                                                                       |
| <div><div>Add files via upload</div><div>seoyun-bae authored on Mar 18</div><div>Verified23545ee</div></div>  |
| Commits on Mar 6, 2026                                                                                        |

## Week 2: 변수와 수식

### └ (📖 python express - 57p ~ 112p)

#### 1. 변수 와 상수

- **변수**: 컴퓨터 메모리 공간에 이름을 붙여 값을 저장하는 곳입니다.
- **상수**: 프로그램이 실행되는 동안 값이 변하지 않는 고정된 값을 의미합니다.

#### 2. 자료형

파이썬은 변수에 저장되는 값의 종류에 따라 자료형이 자동으로 결정됩니다.

- 정수형 ( `int` ): 소수점이 없는 양수, 음수, 0 (예: `10`, `-5`)
- 실수형 ( `float` ): 소수점이 포함된 숫자 (예: `3.14`, `-0.5`)
- 문자열 ( `str` ): 큰따옴표( `" "` )나 작은따옴표( `' '` )로 감싼 텍스트 (예: `"Hello"`)

#### 3. 수식과 연산자

- **배정(할당) 연산자** ( `=` ): 우변의 값을 좌변의 변수에 저장합니다.
- **산술 연산자**:
  - `+` (더하기), `-` (빼기), `*` (곱하기), `/` (나누기 - 결과는 항상 실수)
  - `//` (몫 연산자): 나눗셈의 몫(정수)만 구함
  - `%` (나머지 연산자): 나눗셈의 나머지 구함
  - `**` (거듭제곱 연산자): 좌변을 우변만큼 제곱함 (예: `10 ** 3` 은 1000)
- **연산자 우선순위**: 거듭제곱( `**` ) ➡ 곱셈/나눗셈( `*`, `/`, `//`, `%` ) ➡ 덧셈/뺄셈( `+`, `-` ) 순으로 계산되며, 괄호 ( `()` ) 가 있으면 최우선으로 계산됩니다.

#### 4. 콘솔 입력과 출력 (I/O)

- `print()` 함수 (출력): 화면에 변수나 연산 결과를 출력합니다. `print()`를 사용하면 여러 값을 공백으로 구분하여 한 줄에 출력할 수 있습니다.
- `input()` 함수 (입력): 사용자로부터 키보드로 입력을 받습니다.
- **자료형 변환** (Type Casting): 숫자를 입력받아 계산에 사용하려면 문자열을 숫자로 변환해야 합니다.
  - `int()` : 문자열을 정수로 변환 (예: `int(input("정수 입력: "))`)
  - `float()` : 문자열을 실수로 변환 (예: `float(input("실수 입력: "))`)

# WEEK 2

Python / 0313 /

Add file ▾

⋮

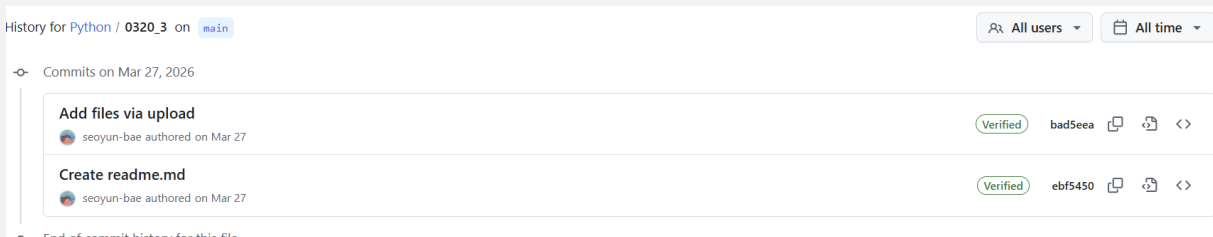
seoyun-bae Update readme.md

32898a0 · yesterday History

| Name                   | Last commit message  | Last commit date |
|------------------------|----------------------|------------------|
| ..                     |                      |                  |
| 102p_Lab.py            | Add files via upload | 3 months ago     |
| 103p_1_zAdvProb.py     | Add files via upload | 3 months ago     |
| 103p_2_zAdvProb.py     | Add files via upload | 3 months ago     |
| 105p_Lab.py            | Add files via upload | 3 months ago     |
| 105p_zAdvProb.py       | Add files via upload | 3 months ago     |
| 106p_Lab.py            | Add files via upload | 3 months ago     |
| 107p_Lab.py            | Add files via upload | 3 months ago     |
| 108p_summary.txt       | Add files via upload | 3 months ago     |
| 109p_6_Exercise.py     | Add files via upload | 3 months ago     |
| 109p_exercise.txt      | Add files via upload | 3 months ago     |
| 110p_1_Programming.py  | Add files via upload | 3 months ago     |
| 110p_2_Programming.py  | Add files via upload | 3 months ago     |
| 110p_3_Programming.py  | Add files via upload | 3 months ago     |
| 110p_4_Programming.py  | Add files via upload | 3 months ago     |
| 110p_5_Programming.py  | Add files via upload | 3 months ago     |
| 110p_6_Programming.py  | Add files via upload | 3 months ago     |
| 110p_7_Programming.py  | Add files via upload | 3 months ago     |
| 110p_9_Programming.py  | Add files via upload | 3 months ago     |
| 111p_11_Programming.py | Add files via upload | 3 months ago     |
| 111p_12_Programming.py | Add files via upload | 3 months ago     |

|                                  |                       |              |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|
| Python / 0313 / <div>↑ Top</div> |                       |              |
| 66p_2_MidChk.py                  | Add files via upload  | 3 months ago |
| 66p_3_MidChk.py                  | Add files via upload  | 3 months ago |
| 66p_4_MidChk.py                  | Add files via upload  | 3 months ago |
| 66p_중간점검.txt                     | Add files via upload  | 3 months ago |
| 70p_중간점검.txt                     | Add files via upload  | 3 months ago |
| 71p_중간점검.txt                     | Add files via upload  | 3 months ago |
| 72p_Lab.py                       | Add files via upload  | 3 months ago |
| 73p_zAdvProb.py                  | Add files via upload  | 3 months ago |
| 75p_1_MidChk.py                  | Add files via upload  | 3 months ago |
| 75p_2_MidChk.py                  | Add files via upload  | 3 months ago |
| 76p_Lab.py                       | Add files via upload  | 3 months ago |
| 77p_zAdvProb.py                  | Add files via upload  | 3 months ago |
| 84p_Lab.py                       | Add files via upload  | 3 months ago |
| 84p_중간점검.txt                     | Add files via upload  | 3 months ago |
| 85p_zAdvProb.py                  | Add files via upload  | 3 months ago |
| 87p_1_MidChk.py                  | Add files via upload  | 3 months ago |
| 87p_중간점검.txt                     | Add files via upload  | 3 months ago |
| 90p_1_MidChk.py                  | Add files via upload  | 3 months ago |
| 90p_중간점검.txt                     | Add files via upload  | 3 months ago |
| 93p_1_MidChk.py                  | Add files via upload  | 3 months ago |
| 93p_2-MidChk.py                  | Add files via upload  | 3 months ago |
| 93p_3_MidChk.py                  | Add files via upload  | 3 months ago |
| 95p_Lab.py                       | Add files via upload  | 3 months ago |
| 95p_zAdvProb.py                  | Add files via upload  | 3 months ago |
| 98p_1_1_MidChk.py                | Add files via upload  | 3 months ago |
| 98p_1_2_MidChk.py                | Add files via upload  | 3 months ago |
| 98p_1_3_MidChk.py                | Add files via upload  | 3 months ago |
| 98p_1_4_MidChk.py                | rlbqsrfe 1eqdwe1wq    | 1eq2e1q9vl   |
| 98b`5`~1w1qC1K`b1v               | v9dq 11e2 119 n1b1o9d | 3 months ago |
| 98b`1`~1w1qC1K`b1v               | v9dq 11e2 119 n1b1o9d | 3 months ago |

# WEEK 3



## Week 3: 조건문

### └ (📖 python express - 113p ~ 154p)

#### 1. 제어문과 제어 구조

- 순차 구조, 선택 구조 (조건문), 반복 구조 (반복문)

#### 2. 관계 연산자

두 값을 비교하여 참(`True`) 또는 거짓(`False`)을 반환하는 연산자입니다.

#### 3. 논리 연산자

- `and` (논리곱): 두 조건이 **모두 참**이어야 참 (예: `x > 0 and x < 10`)
- `or` (논리합): 두 조건 중 **하나라도 참**이면 참
- `not` (논리부정): 조건의 결과를 반대로 뒤집음 (참 ➡ 거짓, 거짓 ➡ 참)

#### 기본 구조

```
if 조건식:
    # 조건식이 참(True)일 때 실행할 코드 (들여쓰기 필수)
    print("참입니다.")
else:
    # 조건식이 거짓(False)일 때 실행할 코드 (들여쓰기 필수)
    print("거짓입니다.")
```

#### 4. 다중 조건문 (연속 if-else / 중첩 if-else)

- **연속 if-else 문** (if-elif-else): 여러 조건 중 하나를 선택해야 할 때 사용하며, 제한 없이 elif를 추가할 수 있습니다.

#### 5. 주의해야 할 점 (오류 예방)

조건식 뒤에는 반드시 콜론(:)을 붙여야 합니다. if 블록과 else 블록 내의 들여쓰기 깊이는 반드시 동일해야 합니다. (공백 4칸)

# WEEK 3

Python / 0320 / 

Add file ▾

...

 seoyun-bae Update readme.md

3dc33b0 · 2 days ago  History

| Name                                                                                                | Last commit message  | Last commit date |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  ..                |                      |                  |
|  116p_중간점검.txt     | Add files via upload | 3 months ago     |
|  120p_중간점검.txt     | Add files via upload | 3 months ago     |
|  124p_lab.py       | Add files via upload | 3 months ago     |
|  124p_중간점검.txt     | Add files via upload | 3 months ago     |
|  125p_advProb.py   | Add files via upload | 3 months ago     |
|  126p_lab.py       | Add files via upload | 3 months ago     |
|  126p_midExam.py   | Add files via upload | 3 months ago     |
|  127p_1_advProb.py | Add files via upload | 3 months ago     |
|  127p_2_advProb.py | Add files via upload | 3 months ago     |
|  127p_lab.py       | Add files via upload | 3 months ago     |
|  132p_lab.py       | Add files via upload | 3 months ago     |
|  132p_중간점검.txt     | Add files via upload | 3 months ago     |
|  133p_advProb.py | Add files via upload | 3 months ago     |
|  133p_lab.py     | Add files via upload | 3 months ago     |
|  134p_advProb.py | Add files via upload | 3 months ago     |
|  140p_lab.py     | Add files via upload | 3 months ago     |
|  141p_lab.py     | Add files via upload | 3 months ago     |
|  142p_advProb.py | Add files via upload | 3 months ago     |
|  142p_lab.py     | Add files via upload | 3 months ago     |
|  143p_advProb.py | Add files via upload | 3 months ago     |

|                                                                                                              |                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Python / 0320 /                                                                                              |                      | <a href="#">↑ Top</a> |
|  143p_lab.py              | Add files via upload | 3 months ago          |
|  144p_advProb.py          | Add files via upload | 3 months ago          |
|  145p_lab.py              | Add files via upload | 3 months ago          |
|  146p_advProb.py          | Add files via upload | 3 months ago          |
|  147p_summary.txt         | Add files via upload | 3 months ago          |
|  148p_exercise.txt        | Add files via upload | 3 months ago          |
|  149p_exercise.txt        | Add files via upload | 3 months ago          |
|  150p_1_programming.py    | Add files via upload | 3 months ago          |
|  150p_2_programming.py    | Add files via upload | 3 months ago          |
|  150p_3_programming.py    | Add files via upload | 3 months ago          |
|  150p_4_programming.py    | Add files via upload | 3 months ago          |
|  150p_5_programming.py    | Add files via upload | 3 months ago          |
|  151p_6_programming.py    | Add files via upload | 3 months ago          |
|  151p_7_programming.py    | Add files via upload | 3 months ago          |
|  151p_8_programming.py    | Add files via upload | 3 months ago          |
|  151p_9_programming.py    | Add files via upload | 3 months ago          |
|  152p_10_programming.py   | Add files via upload | 3 months ago          |
|  152p_11_programming.py   | Add files via upload | 3 months ago          |
|  152p_12_programming.py   | Add files via upload | 3 months ago          |
|  152p_13_programming.py   | Add files via upload | 3 months ago          |
|  153p_14_programming.py   | Add files via upload | 3 months ago          |
|  153p_15_programming.py   | Add files via upload | 3 months ago          |
|  153p_16_programming.py | Add files via upload | 3 months ago          |
|  160p_중간점검.txt          | Add files via upload | 3 months ago          |
|  162p_1_midExam.py      | Add files via upload | 3 months ago          |
|  162p_2_midExam.py      | Add files via upload | 3 months ago          |
|  162p_3_midExam.py      | Add files via upload | 3 months ago          |
|  165p_중간점검.txt          | Add files via upload | 3 months ago          |
|  168p_lab.py            | Add files via upload | 3 months ago          |
|  168p_중간점검.txt          | Add files via upload | 3 months ago          |
|  169p_advProb.py        | Add files via upload | 3 months ago          |
|  readme.md              | Update readme.md     | 2 days ago            |



# WEEK 4

Commits on Apr 2, 2026

Add files via upload

 seoyun-bae authored on Apr 2

Verified

4c68947

  <>

Commits on Mar 15, 2026



## Week 4: 반복문

### └ (📖 python express - 155p ~ 202p)

#### 1. 횟수 제어 반복: for 문

##### range() 함수 활용

- `range(stop)`: 0부터 `stop - 1`까지의 정수 시퀀스를 생성
- `range(start, stop)`: `start`부터 `stop - 1`까지의 정수 시퀀스를 생성
- `range(start, stop, step)`: `start`부터 `stop - 1`까지 `step`만큼씩 건너뛰는 정수 시퀀스를 생성

```
# 0부터 4까지 총 5번 반복 실행
for i in range(5):
    print("현재 인덱스:", i)
```



#### 2. 조건 제어 반복: while 문

- 특정 조건식이 참(True)인 동안 실행 블록을 계속해서 반복. 반복 횟수를 정확히 알 수 없을 때 주로 사용

```
count = 1
while count <= 5:
    print("카운트:", count)
    count += 1 #증가
```



#### 3. 루프 제어 명령어: break와 continue

- **break**: 특정 조건을 만족하면 반복문 전체를 즉시 탈출하고 다음 코드로 진행합니다. 주로 무한 루프와 조합하여 사용됩니다.
- **continue**: 아래에 있는 남은 코드를 건너뛰고, 반복문의 다음 차례(조건 검사 또는 다음 요소)로 즉시 이동합니다.

# WEEK 4

| Python / 0327 /              |                      |                  | <a href="#">Add file</a>      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  seoyun-bae Update readme.md |                      |                  | 3f7c683 · 2 days ago  History |  |
| Name                                                                                                          | Last commit message  | Last commit date |                                                                                                                  |  |
|  ..                          |                      |                  |                                                                                                                  |  |
|  170p_lab.py                 | Add files via upload | 2 months ago     |                                                                                                                  |  |
|  171p_1_advProb.py           | Add files via upload | 2 months ago     |                                                                                                                  |  |
|  171p_도전문제.txt               | Add files via upload | 2 months ago     |                                                                                                                  |  |
|  176p_lab.py                 | Add files via upload | 2 months ago     |                                                                                                                  |  |
|  176p_중간점검.txt               | Add files via upload | 2 months ago     |                                                                                                                  |  |
|  177p_advProb.py             | Add files via upload | 2 months ago     |                                                                                                                  |  |
|  177p_lab.py                 | Add files via upload | 2 months ago     |                                                                                                                  |  |
|  177p_도전문제.txt               | Add files via upload | 2 months ago     |                                                                                                                  |  |
|  179p_advProb.py             | Add files via upload | 2 months ago     |                                                                                                                  |  |
|  179p_lab.py                 | Add files via upload | 2 months ago     |                                                                                                                  |  |
|  180p_1_advProb.py           | Add files via upload | 2 months ago     |                                                                                                                  |  |
|  180p_2_advProb.py           | Add files via upload | 2 months ago     |                                                                                                                  |  |
|  180p_lab.py                 | Add files via upload | 2 months ago     |                                                                                                                  |  |
|  181p_advProb.py            | Add files via upload | 2 months ago     |                                                                                                                  |  |
|  183p_중간점검.txt             | Add files via upload | 2 months ago     |                                                                                                                  |  |
|  184p_advProb.py           | Add files via upload | 2 months ago     |                                                                                                                  |  |
|  184p_lab.py               | Add files via upload | 2 months ago     |                                                                                                                  |  |
|  185p_advProb.py           | Add files via upload | 2 months ago     |                                                                                                                  |  |
|  185p_lab.py               | Add files via upload | 2 months ago     |                                                                                                                  |  |
|  187p_lab.py               | Add files via upload | 2 months ago     |                                                                                                                  |  |
|  188p_advProb.py           | Add files via upload | 2 months ago     |                                                                                                                  |  |
|  189p_lab.py               | Add files via upload | 2 months ago     |                                                                                                                  |  |
|  189p_중간점검.txt             | Add files via upload | 2 months ago     |                                                                                                                  |  |

|                                                                                                              |                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
|  190p_1_advProb.py        | Add files via upload | 2 months ago |
|  190p_2_advProb.py        | Add files via upload | 2 months ago |
|  196p_exercise.txt        | Add files via upload | 2 months ago |
|  197p_exercise.txt        | Add files via upload | 2 months ago |
|  198p_1_programming.py    | Add files via upload | 2 months ago |
|  198p_2_programming.py    | Add files via upload | 2 months ago |
|  198p_3_programming.py    | Add files via upload | 2 months ago |
|  198p_4_programming.py    | Add files via upload | 2 months ago |
|  198p_5_programming.py    | Add files via upload | 2 months ago |
|  199p_10_programming.py   | Add files via upload | 2 months ago |
|  199p_6_programming.py    | Add files via upload | 2 months ago |
|  199p_8_programming.py    | Add files via upload | 2 months ago |
|  199p_9_programming.py    | Add files via upload | 2 months ago |
|  200p_11_programming.py   | Add files via upload | 2 months ago |
|  200p_12_programming.py   | Add files via upload | 2 months ago |
|  200p_13_programming.py | Add files via upload | 2 months ago |
|  200p_14_programming.py | Add files via upload | 2 months ago |
|  201p_15_programming.py | Add files via upload | 2 months ago |
|  201p_16_programming.py | Add files via upload | 2 months ago |
|  201p_17_programming.py | Add files via upload | 2 months ago |
|  readme.md              | Update readme.md     | 2 days ago   |

# WEEK 5

Commits on Apr 23, 2026

Add files via upload

 seoyun-bae authored on Apr 23

a1ea963



## Week 5: 함수

└ (📖 python express - 203p ~ 250p)

### 1. 함수의 개념 및 필요성

- 함수(`def`): 특정 작업을 수행하는 명령어들의 모음에 이름을 붙인 것입니다.
- 필요성:
  - 소스 코드의 중복성을 없애줍니다.
  - 단순한 부분으로 분해할 수 있어 구조화된 프로그래밍이 가능합니다.
  - 한 번 작성된 함수는 다른 프로그램에서도 재사용할 수 있습니다.

```
def get_area(radius):  
    area = 3.14 * radius ** 2  
    return area # 결과 반환 및 함수 종료  
  
result = get_area(3) # 함수 호출
```



### 2. 인수(Argument)와 매개변수(Parameter)

- 인수(Argument): 함수를 호출할 때 함수에 전달하는 실제 값입니다.
- 매개변수(Parameter): 전달된 인수를 함수 내부에서 받아서 사용하는 변수입니다.

```
value = get_sum(1, 10) # 1과 10은 '인수'  
def get_sum(start, end): # start와 end는 '매개변수'  
    ...
```



### 3. 변수의 범위 (Scope)

- 지역 변수 (Local Variable): 함수 내부에서 정의된 변수로, 해당 함수 안에서만 접근할 수 있습니다.
- 전역 변수 (Global Variable): 함수 외부에서 정의된 변수로, 프로그램 전체에서 읽을 수 있습니다.
- `global` 키워드: 함수 내부에서 전역 변수의 값을 변경하고자 할 때 사용합니다.

```
gx = 100 # 전역 변수  
  
def myfunc():  
    global gx # 전역 변수 gx를 사용하겠다고 명시  
    gx = 200 # 전역 변수 값 변경  
  
myfunc()  
print(gx) # 출력: 200
```



### 4. 순환 호출

- 순환(재귀): 함수가 자기 자신을 다시 호출하여 문제를 해결하는 프로그래밍 기법입니다.

# WEEK 5

| Python / 0410 /              |                      |                  | Add file ▾           | ⋮                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  seoyun-bae Update readme.md |                      |                  | 540629e · 2 days ago |  History |
| Name                                                                                                          | Last commit message  | Last commit date |                      |                                                                                             |
|  ..                          |                      |                  |                      |                                                                                             |
|  207p_중간시험.txt               | Add files via upload | 2 months ago     |                      |                                                                                             |
|  211p_중간시험.txt               | Add files via upload | 2 months ago     |                      |                                                                                             |
|  213p_lab.py                 | Add files via upload | 2 months ago     |                      |                                                                                             |
|  213p_중간시험.txt               | Add files via upload | 2 months ago     |                      |                                                                                             |
|  220p_중간시험.txt               | Add files via upload | 2 months ago     |                      |                                                                                             |
|  221p_1_advProb.py           | Add files via upload | 2 months ago     |                      |                                                                                             |
|  221p_lab.py                 | Add files via upload | 2 months ago     |                      |                                                                                             |
|  221p_도전문제.txt               | Add files via upload | 2 months ago     |                      |                                                                                             |
|  222p_lab.py                 | Add files via upload | 2 months ago     |                      |                                                                                             |
|  223p_lab.py                 | Add files via upload | 2 months ago     |                      |                                                                                             |
|  224p_1_advProb.py           | Add files via upload | 2 months ago     |                      |                                                                                             |
|  224p_2_advProb.py           | Add files via upload | 2 months ago     |                      |                                                                                             |
|  227p_advProb.py             | Add files via upload | 2 months ago     |                      |                                                                                             |
|  227p_lab.py                 | Add files via upload | 2 months ago     |                      |                                                                                             |
|  227p_midChk.py              | Add files via upload | 2 months ago     |                      |                                                                                             |
|  227p_중간시험.txt               | Add files via upload | 2 months ago     |                      |                                                                                             |
|  230p_중간시험.txt               | Add files via upload | 2 months ago     |                      |                                                                                             |
|  232p_lab.py                | Add files via upload | 2 months ago     |                      |                                                                                             |
|  236p_midChk.py            | Add files via upload | 2 months ago     |                      |                                                                                             |
|  236p_중간시험.txt             | Add files via upload | 2 months ago     |                      |                                                                                             |
|  240p_중간시험.txt             | Add files via upload | 2 months ago     |                      |                                                                                             |
|  244p_exercise.txt         | Add files via upload | 2 months ago     |                      |                                                                                             |
|  245p_exercise.txt         | Add files via upload | 2 months ago     |                      |                                                                                             |
|  246p_1_programming.py     | Add files via upload | 2 months ago     |                      |                                                                                             |
|  246p_2_programming.py     | Add files via upload | 2 months ago     |                      |                                                                                             |

|                                                                                                            |                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
|  246p_3_programming.py  | Add files via upload | 2 months ago |
|  246p_4_programming.py  | Add files via upload | 2 months ago |
|  246p_5_programming.py  | Add files via upload | 2 months ago |
|  247p_10_programming.py | Add files via upload | 2 months ago |
|  247p_6_programming.py  | Add files via upload | 2 months ago |
|  247p_7_programming.py  | Add files via upload | 2 months ago |
|  247p_8_programming.py  | Add files via upload | 2 months ago |
|  247p_9_programming.py  | Add files via upload | 2 months ago |
|  248p_11_programming.py | Add files via upload | 2 months ago |
|  248p_12_programming.py | Add files via upload | 2 months ago |
|  248p_13_programming.py | Add files via upload | 2 months ago |
|  248p_14_programming.py | Add files via upload | 2 months ago |
|  help1.png              | Add files via upload | 2 months ago |
|  help2.png              | Add files via upload | 2 months ago |
|  readme.md              | Update readme.md     | 2 days ago   |

# WEEK 6

## 🚀 Week 6: 파이썬 자료구조 I - 리스트

### L (📖 python express - 251p ~ 306p)

#### 1. 리스트의 개념

- **리스트**: 항목(item)들을 순서대로 저장하는 컨테이너(자료구조)입니다.
- 파이썬의 리스트는 서로 다른 자료형(정수, 문자열, 불리언 등)을 하나의 리스트 안에 섞어서 저장할 수 있습니다.

```
# 리스트 생성 예시
shopping_list = ["apple", "banana", "cherry"]
mixed_list = [1, "Hello", 3.14, True]
empty_list = []
```

#### 2. 인덱싱과 슬라이싱

- **인덱싱**: 리스트의 특정 위치에 있는 요소에 접근합니다. (인덱스는 0부터 시작, 음수 인덱스는 뒤에서부터 역순)
- **슬라이싱**: 리스트의 일부분을 잘라내어 새로운 리스트를 만듭니다. list[start:end] 구조이며 end 인덱스는 포함되지 않습니다.

```
numbers = [10, 20, 30, 40, 50]

print(numbers[0]) # 10 (첫 번째 요소)
print(numbers[-1]) # 50 (마지막 요소)
print(numbers[1:4]) # [20, 30, 40] (인덱스 1부터 3까지)
```

#### 3. 리스트 연산 및 주요 메서드

##### + 요소 추가 및 연결

- **append(x)**: 리스트의 맨 끝에 항목 x를 추가합니다.
- **insert(index, x)**: 지정된 인덱스 위치에 항목 x를 삽입합니다.
- **extend(list2)** 또는 + **연산자**: 두 리스트를 하나로 합칩니다.

##### — 요소 삭제

- **pop(index)**: 지정된 인덱스의 항목을 삭제하면서 그 값을 반환합니다. (인덱스 생략 시 맨 뒤 항목 삭제)
- **remove(x)**: 리스트에서 값이 x인 첫 번째 항목을 찾아 삭제합니다.
- **clear()**: 리스트의 모든 요소를 제거합니다.

##### 🔍 탐색 및 정렬

- **index(x)**: 항목 x가 위치한 인덱스를 반환합니다.
- **count(x)**: 리스트에 포함된 항목 x의 개수를 반환합니다.
- **sort()**: 리스트의 요소를 오름차순으로 정렬합니다. (reverse=True 설정 시 내림차순)
- **reverse()**: 리스트의 요소 순서를 반대로 뒤집습니다.

Commits on Apr 23, 2026

##### Add files via upload

 seoyun-bae authored on Apr 23

Verified

331f1f9



##### Create readme.md

 seoyun-bae authored on Apr 23

Verified

904bee1



End of commit history for this file

# WEEK 6

Python / 0417 /

Add file ▾

...

seoyun-bae Update readme.md

36414e9 · 2 days ago

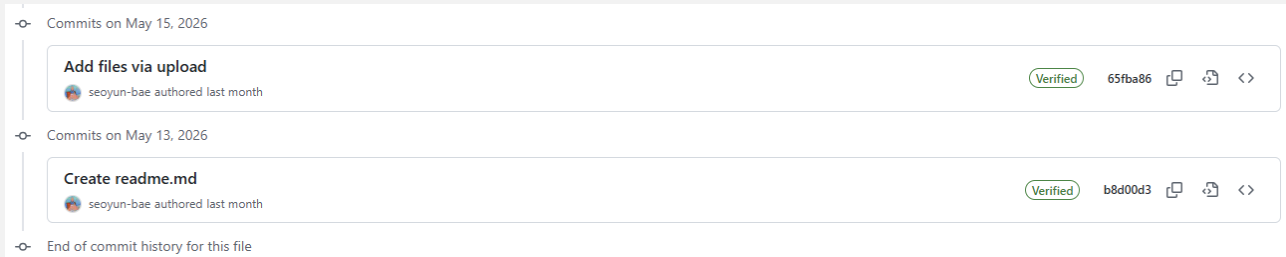
History

| Name              | Last commit message  | Last commit date |
|-------------------|----------------------|------------------|
| ..                |                      |                  |
| 265p_lab.py       | Add files via upload | 2 months ago     |
| 266p_lab.py       | Add files via upload | 2 months ago     |
| 267p_lab.py       | Add files via upload | 2 months ago     |
| 268p_lab.py       | Add files via upload | 2 months ago     |
| 269p_lab.py       | Add files via upload | 2 months ago     |
| 273p_lab.py       | Add files via upload | 2 months ago     |
| 278p_1_lab.py     | Add files via upload | 2 months ago     |
| 278p_2_lab.py     | Add files via upload | 2 months ago     |
| 281p_lab.py       | Add files via upload | 2 months ago     |
| 282p_advProb.txt  | Add files via upload | 2 months ago     |
| 284p_lab.py       | Add files via upload | 2 months ago     |
| 285p_advProb.txt  | Add files via upload | 2 months ago     |
| 285p_lab.py       | Add files via upload | 2 months ago     |
| 286p_lab.py       | Add files via upload | 2 months ago     |
| 293p_1_lab.py     | Add files via upload | 2 months ago     |
| 293p_2_lab.py     | Add files via upload | 2 months ago     |
| 295p_lab.py       | Add files via upload | 2 months ago     |
| 298p_exercise.txt | Add files via upload | 2 months ago     |
| 299p_exercise.txt | Add files via upload | 2 months ago     |
| 300p_exercise.txt | Add files via upload | 2 months ago     |

|                        |                      |              |
|------------------------|----------------------|--------------|
| 301p_1_programming.py  | Add files via upload | 2 months ago |
| 301p_2_programming.py  | Add files via upload | 2 months ago |
| 301p_3_programming.py  | Add files via upload | 2 months ago |
| 301p_4_programming.py  | Add files via upload | 2 months ago |
| 301p_5_programming.py  | Add files via upload | 2 months ago |
| 302p_6_programming.py  | Add files via upload | 2 months ago |
| 302p_7_programming.py  | Add files via upload | 2 months ago |
| 302p_8_programming.py  | Add files via upload | 2 months ago |
| 303p_12_programming.py | Add files via upload | 2 months ago |
| 304p_13_programming.py | Add files via upload | 2 months ago |
| 304p_14_programming.py | Add files via upload | 2 months ago |
| 305p_15_programming.py | Add files via upload | 2 months ago |
| 305p_16_programming.py | Add files via upload | 2 months ago |
| readme.md              | Update readme.md     | 2 days ago   |

readme.md

# WEEK 7



## 🚀 Week 7: 파이썬 자료구조 II - 튜플, 딕셔너리, 세트, 문자열

### L(📖 python express - 307p ~ 362p)

#### 1. 튜플 (Tuple)

- 개념: 리스트와 유사하지만, 한번 생성되면 **요소를 수정하거나 삭제할 수 없는(immutable)** 변경 불가능합니다.
- 특징: 소괄호 `()` 를 사용하며, 실행 속도가 빠르고 데이터의 안전성이 보장됩니다.

#### 2. 세트 (Set)

- 중괄호 `{}`를 사용하여 생성하고, 요소들의 순서가 없고, 중복된 값을 허용하지 않습니다.
- 

```
numbers = {1, 2, 3, 3, 2, 1} # 세트 생성 예시
print(numbers) # 출력: {1, 2, 3} (중복 제거)

numbers.add(4) # 요소 추가
numbers.remove(1) # 요소 삭제
```

#### 📊 집합 연산

- 합집합:** `set1 | set2` 또는 `set1.union(set2)`
- 교집합:** `set1 & set2` 또는 `set1.intersection(set2)`
- 차집합:** `set1 - set2` 또는 `set1.difference(set2)`

#### 3. 딕셔너리 (Dictionary)

- 키(Key)와 값(Value)의 쌍으로 데이터를 저장하는 자료구조입니다.
- 사전에서 단어를 찾을 키를 통해 값을 매우 빠르게 검색할 수 있습니다. 키는 중복될 수 없지만, 값은 중복될 수 있습니다.

```
contacts = {"KIM": "123-4567", "PARK": "987-6543"} # 딕셔너리 생성 예시

# 데이터 접근 및 추가/수정
print(contacts["KIM"]) # 출력: 123-4567
contacts["LEE"] = "555-5555" # 새로운 값 추가

# 주요 메서드
print(contacts.keys()) # dict_keys(['KIM', 'PARK', 'LEE'])
print(contacts.values()) # dict_values(['123-4567', '987-6543', '555-5555'])
print(contacts.items()) # (Key, Value) 튜플 값 출력
```

#### 4. 문자열 (String)

문자들이 연속되어 있는 시퀀스 자료형이며, 튜플과 마찬가지로 변경 불가능(Immutable)한 특징을 가집니다.

#### 🔍 주요 문자열 메서드

검색 및 대치:

- `find(substring)`: 문자열에서 특정 문자의 인덱스를 반환 (없으면 -1)
- `replace(old, new)`: 특정 문자를 다른 문자로 치환한 새로운 문자열 반환

분리 및 결합:

- `split(separator)`: 지정된 구분자를 기준으로 분리하여 리스트로 반환
- `join(sequence)`: 리스트의 요소들을 하나의 문자열로 결합

대소문자 변환 및 정제:

- `upper()` / `lower()`: 대문자 / 소문자 변환
- `strip()`: 양쪽 공백 제거

문자 종류 검사:

- `isalpha()`: 알파벳(한글 포함)으로만 구성되어 있는지 확인
- `isdigit()`: 숫자로만 구성되어 있는지 확인
- `isspace()`: 공백 문자로만 구성되어 있는지 확인

# WEEK 7

Python / 0508 /

seoyun-bae · Update readme.md · 4dada2e · 2 days ago · History

| Name                 | Last commit message  | Last commit date |
|----------------------|----------------------|------------------|
| ..                   |                      |                  |
| 310p_중간점검            | Add files via upload | last month       |
| 316p_중간점검            | Add files via upload | last month       |
| 323p_lab_str_ex1.py  | Add files via upload | last month       |
| 323p_중간점검            | Add files via upload | last month       |
| 324p_advProb.py      | Add files via upload | last month       |
| 324p_lab_str_ex2.py  | Add files via upload | last month       |
| 325p_advProb.py      | Add files via upload | last month       |
| 331p_1_중간점검          | Add files via upload | last month       |
| 331p_2_중간점검          | Add files via upload | last month       |
| 331p_3_중간점검          | Add files via upload | last month       |
| 332p_advProb.py      | Add files via upload | last month       |
| 332p_lab_address.py  | Add files via upload | last month       |
| 332p_lab_eng_dic.py  | Add files via upload | last month       |
| 334p_advprob.py      | Add files via upload | last month       |
| 334p_lab_score.py    | Add files via upload | last month       |
| 335p_advProb.py      | Add files via upload | last month       |
| 335p_lab_counter.py  | Add files via upload | last month       |
| 342p_중간점검            | Add files via upload | last month       |
| 343p_advProb.py      | Add files via upload | last month       |
| 343p_lab_palin.py    | Add files via upload | last month       |
| 349p_advProb.py      | Add files via upload | last month       |
| 349p_lab_acronym.py  | Add files via upload | last month       |
| 349p_중간점검.txt        | Add files via upload | last month       |
| 350p_advProb.py      | Add files via upload | last month       |
| 350p_lab_ch_count.py | Add files via upload | last month       |
| 350p_lab_email.py    | Add files via upload | last month       |

|                        |                      |            |
|------------------------|----------------------|------------|
| 351p_advProb.py        | Add files via upload | last month |
| 351p_lab_twitter1.py   | Add files via upload | last month |
| 352p_1_advProb.py      | Add files via upload | last month |
| 352p_2_advProb.py      | Add files via upload | last month |
| 352p_3_advProb.py      | Add files via upload | last month |
| 352p_lab_otp.py        | Add files via upload | last month |
| 355p_exercise.txt      | Add files via upload | last month |
| 356p_exercise.txt      | Add files via upload | last month |
| 357p_exercise.txt      | Add files via upload | last month |
| 358p_exercise          | Add files via upload | last month |
| 359p_1_programming.py  | Add files via upload | last month |
| 359p_2_programming.py  | Add files via upload | last month |
| 359p_3_programming.py  | Add files via upload | last month |
| 359p_4_programming.py  | Add files via upload | last month |
| 359p_5_programming.py  | Add files via upload | last month |
| 360p_6_programming.py  | Add files via upload | last month |
| 360p_7_programming.py  | Add files via upload | last month |
| 360p_8_programming.py  | Add files via upload | last month |
| 360p_9_programming.py  | Add files via upload | last month |
| 361p_10_programming.py | Add files via upload | last month |
| 361p_11_programming.py | Add files via upload | last month |
| 361p_12_programming.py | Add files via upload | last month |
| 361p_13_programming.py | Add files via upload | last month |
| 362p_14_programming.py | Add files via upload | last month |
| 362p_15_programming.py | Add files via upload | last month |
| 362p_16_programming.py | Add files via upload | last month |
| readme.md              | Update readme.md     | 2 days ago |

readme.md



# WEEK 8

Commits on May 22, 2026

## Add files via upload

seoyun-bae authored 3 weeks ago

Verified

007a500



Commits on May 20, 2026

## Create readme.md

seoyun-bae authored 3 weeks ago

Verified

8d8709b



End of commit history for this file



## Week 8 - 객체와 클래스

### Python express - 363p ~ 404p

#### 1. 객체 지향 프로그래밍 개요

- **절차 지향 vs 객체 지향**
  - **절차 지향**: 프로시저(함수)를 기반으로 순차적으로 실행되는 프로그램 방식입니다.
  - **객체 지향**: 관련 있는 데이터(속성)와 함수(동작)를 하나의 덩어리로 묶어 **\*\*객체(Object)\*\***를 만들고, 이 객체들의 상호작용으로 프로그램을 구성합니다.

#### 2. 핵심 개념

클래스, 객체, 인스턴스

- **객체(Object)**: 속성과 동작을 가지는 실체입니다.
- **클래스(Class)**: 객체를 생성하기 위한 틀, 청사진 또는 설계도입니다.
- **인스턴스(Instance)**: 클래스로부터 실제로 만들어진 개별 객체를 의미합니다.

#### 3. 문법 및 코드 구조

##### 기본 클래스 구조 및 멤버 접근

- 클래스는 `class` 키워드로 정의하며, 동작은 메소드로, 속성은 인스턴스 변수로 표현합니다

```
class Counter:
    # 1. 생성자: 인스턴스 변수 정의 및 초기화
    def __init__(self, initValue=0):
        self.count = initValue # 인스턴스 변수 생성

    # 2. 메소드 정의
    def increment(self):
        self.count += 1

# 객체 생성 및 멤버 접근
a = Counter(10) # 초기값 10으로 객체 생성
a.increment() # 메소드 호출 (동작)
print("카운터의 값 =", a.count) # 인스턴스 변수 접근
```



##### 주요 요소 정리

- **init() (생성자)**: 객체가 생성될 때 자동으로 호출되는 특수 메소드로, 인스턴스 변수를 정의하고 초기화하는 목적으로 사용됩니다.
- **self**: 현재 호출되어 사용되고 있는 객체 자신을 가리키는 참조 변수입니다.

#### 4. 특수 메소드 (Special Methods)

- **add(self, other)**: + 연산자 오버로딩
- **sub(self, other)**: - 연산자 오버로딩
- **eq(self, other)**: == 연산자 오버로딩 (두 객체가 같은지 비교)
- **str(self)**: 객체를 문자열로 표현할 때 호출 (print) 등으로 출력 시 사용)

# WEEK 8

| Python / 0515 /              |                      |                      | <div>Add file ▾</div> <div>...</div> |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  seoyun-bae Update readme.md |                      | 590d7ad · 2 days ago |                                      |  History |
| Name                                                                                                          | Last commit message  | Last commit date     |                                      |                                                                                             |
|  ..                          |                      |                      |                                      |                                                                                             |
|  370p_중간점검                   | Add files via upload | 3 weeks ago          |                                      |                                                                                             |
|  376p_중간점검                   | Add files via upload | 3 weeks ago          |                                      |                                                                                             |
|  378p_lab_circle.py          | Add files via upload | 3 weeks ago          |                                      |                                                                                             |
|  383p_중간점검                   | Add files via upload | 3 weeks ago          |                                      |                                                                                             |
|  384p_lab_account.py         | Add files via upload | 3 weeks ago          |                                      |                                                                                             |
|  388p_중간점검                   | Add files via upload | 3 weeks ago          |                                      |                                                                                             |
|  391p_lab_dog.py             | Add files via upload | 3 weeks ago          |                                      |                                                                                             |
|  391p_중간점검                   | Add files via upload | 3 weeks ago          |                                      |                                                                                             |
|  394p_lab_vector.py          | Add files via upload | 3 weeks ago          |                                      |                                                                                             |
|  394p_중간점검                   | Add files via upload | 3 weeks ago          |                                      |                                                                                             |
|  395p_lab_dice.py            | Add files via upload | 3 weeks ago          |                                      |                                                                                             |
|  398p_exercise.txt           | Add files via upload | 3 weeks ago          |                                      |                                                                                             |
|  399p_exercise.txt         | Add files via upload | 3 weeks ago          |                                      |                                                                                             |
|  400p_1_programming.py     | Add files via upload | 3 weeks ago          |                                      |                                                                                             |
|  400p_2_programming.py     | Add files via upload | 3 weeks ago          |                                      |                                                                                             |
|  401p_3_programming.py     | Add files via upload | 3 weeks ago          |                                      |                                                                                             |
|  401p_4_programming.py     | Add files via upload | 3 weeks ago          |                                      |                                                                                             |
|  402p_5_programming.py     | Add files via upload | 3 weeks ago          |                                      |                                                                                             |
|  402p_6_programming.py     | Add files via upload | 3 weeks ago          |                                      |                                                                                             |
|  402p_7_programming.py     | Add files via upload | 3 weeks ago          |                                      |                                                                                             |
|  403p_8_programming.py     | Add files via upload | 3 weeks ago          |                                      |                                                                                             |
|  readme.md                 | Update readme.md     | 2 days ago           |                                      |                                                                                             |

# 프로젝트 발표

---

숫자야구게임

# 숫자야구게임 - 규칙

목표: 컴퓨터가 생각한 3자리 숫자를 맞추는 게임

**스트라이크(S)**

- 숫자가 있음
- 위치가 맞음

**볼(B)**

- 숫자가 있음
- 위치가 틀림

**아웃(OUT)**

- 숫자가 없음

# 숫자야구게임 - 설명

숫자 야구 게임

숫자 야구 게임

서로 다른 3자리 숫자를 맞춰보세요!

입력

[1회]

123

-->

1S 0B

[2회]

345

-->

0S 2B

[3회]

243

-->

1S 1B

시도 횟수: 3회

새 게임 시작

# 숫자야구게임 - 코드

```
1  import tkinter as tk
2  from tkinter import messagebox
3  import random
4
5  class NumberBaseballGame:
6      def __init__(self, root):
7          self.root = root
8          self.root.title("숫자 야구 게임")
9          self.root.geometry("400x550")
10         self.root.resizable(False, False)
11
12         # 게임 데이터 초기화
13         self.secret_number = self.generate_secret_number()
14         self.attempts = 0
15
16         # 1. 상단 제목 및 설명
17         self.title_label = tk.Label(root, text="⚾ 숫자 야구 게임 ⚾", font=("Arial", 20, "bold"), pady=10)
18         self.title_label.pack()
19
20         self.desc_label = tk.Label(root, text="서로 다른 3자리 숫자를 맞춰보세요!", font=("Arial", 11), fg="gray")
21         self.desc_label.pack()
22
23         # 2. 숫자 입력창
24         self.input_frame = tk.Frame(root, pady=15)
25         self.input_frame.pack()
26
27         self.entry = tk.Entry(self.input_frame, font=("Arial", 18, "bold"), width=10, justify="center")
28         self.entry.pack(side=tk.LEFT, padx=10)
29         self.entry.bind("<Return>", lambda event: self.check_guess()) # 엔터키 지원
30
```

# 숫자야구게임 - 코드

```
31 self.btn_guess = tk.Button(self.input_frame, text="입력", font=("Arial", 12, "bold"), bg="#4CAF50", fg="white", w
32 self.btn_guess.pack(side=tk.LEFT)
33
34 # 3. 결과 기록창 (Scrollbar 포함)
35 self.history_frame = tk.Frame(root)
36 self.history_frame.pack(fill=tk.BOTH, expand=True, padx=20, pady=5)
37
38 self.scrollbar = tk.Scrollbar(self.history_frame)
39 self.scrollbar.pack(side=tk.RIGHT, fill=tk.Y)
40
41 self.history_list = tk.Listbox(self.history_frame, font=("Courier New", 13), yscrollcommand=self.scrollbar.set)
42 self.history_list.pack(fill=tk.BOTH, expand=True)
43 self.scrollbar.config(command=self.history_list.yview)
44
45 # 4. 하단 상태창 및 재시작 버튼
46 self.status_frame = tk.Frame(root, pady=15)
47 self.status_frame.pack(fill=tk.X)
48
49 self.status_label = tk.Label(self.status_frame, text="시도 횟수: 0회", font=("Arial", 12))
50 self.status_label.pack(side=tk.LEFT, padx=20)
51
52 self.btn_restart = tk.Button(self.status_frame, text="새 게임 시작", font=("Arial", 11), bg="#f44336", fg="white",
53 self.btn_restart.pack(side=tk.RIGHT, padx=20)
54
55 # 중복 없는 3자리 숫자 생성 (0~9)
56 def generate_secret_number(self):
57     numbers = list(range(10))
58     random.shuffle(numbers)
59     return numbers[:3]
60
```

# 숫자야구게임 - 코드

```
61 # 사용자의 입력값 판정 및 처리
62 def check_guess(self):
63     guess_str = self.entry.get().strip()
64     self.entry.delete(0, tk.END) # 입력창 비우기
65
66     # 예외 처리: 3자리 숫자가 아닌 경우
67     if not guess_str.isdigit() or len(guess_str) != 3:
68         messagebox.showwarning("경고", "올바른 3자리 숫자를 입력해 주세요.")
69         return
70
71     # 예외 처리: 중복된 숫자가 있는 경우
72     guess_list = [int(char) for char in guess_str]
73     if len(set(guess_list)) != 3:
74         messagebox.showwarning("경고", "중복되지 않은 숫자를 입력해 주세요.")
75         return
76
77     self.attempts += 1
78     self.status_label.config(text=f"시도 횟수: {self.attempts}회")
79
80     # 스트라이크, 볼 판정 루프
81     strikes = 0
82     balls = 0
83
84     for i in range(3):
85         if guess_list[i] == self.secret_number[i]:
86             strikes += 1
87         elif guess_list[i] in self.secret_number:
88             balls += 1
89
```



# 숫자야구게임 - 코드

```
90     # 결과 메시지 생성 및 기록창 추가
91     if strikes == 0 and balls == 0:
92         result_text = f"[{self.attempts}회] {guess_str} --> OUT"
93     else:
94         result_text = f"[{self.attempts}회] {guess_str} --> {strikes}S {balls}B"
95
96     self.history_list.insert(tk.END, result_text)
97     self.history_list.see(tk.END) # 스크롤을 항상 최하단으로 유지
98
99     # 승리 조건 달성 시
100    if strikes == 3:
101        messagebox.showinfo("축하합니다!", f"정답입니다!\n{self.attempts}번 만에 맞히셨습니다!")
102        self.btn_guess.config(state=tk.DISABLED)
103        self.entry.config(state=tk.DISABLED)
104
105    # 게임 재시작
106    def restart_game(self):
107        self.secret_number = self.generate_secret_number()
108        self.attempts = 0
109        self.status_label.config(text="시도 횟수: 0회")
110        self.history_list.delete(0, tk.END)
111        self.entry.config(state=tk.NORMAL)
112        self.btn_guess.config(state=tk.NORMAL)
113        self.entry.delete(0, tk.END)
114        self.entry.focus()
115
116    # 프로그램 실행
117    if __name__ == "__main__":
118        root = tk.Tk()
119        game = NumberBaseballGame(root)
120        root.mainloop()
```

# 느낀점

---

처음 프로그래밍을 접했을 때는 낯설고 어려운 부분도 많았습니다.

하지만 한 학기 동안 책의 연습 문제들을 직접 풀어보고, 매주 연습 문제들을 정리하며 저만의 github repository에 파일들이 차곡차곡 쌓여가는게 제게 성취감을 느낄 수 있게 해주었습니다.

마지막으로 구현한 '숫자 야구 게임' 프로젝트를 통해서는 그동안 배운 기초 문법과 GUI 라이브러리를 종합적으로 응용해 보며 파이썬의 활용성에 대해 깊이 이해하게 되었습니다. 이번 학기는 프로그래밍 기초에 대한 흥미를 점차 가지게 된 시간이었으며, 이를 바탕으로 앞으로 더 깊이 있는 공부를 해보고 싶다는 열정이 생겼습니다.

# 점수

---

깃허브 점수: 15점  
프로젝트 점수: 15점  
총 30점

# 감사합니다

2026964024 배서윤

깃허브, 프로젝트 발표

---